

**Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Lead-Estate**



Johanes Kevin Agustahadi	103012400040
Fathan Firdaus Nuzulan	103012400353
Firasy Azizi	103012400366
Rafi Syaputra	103012400384
Rafa Ahmad Aulia	103012400169

**S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar.....	6
1 Pendahuluan.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup).....	7
1.4 Metodologi Pengembangan Sistem.....	8
2 Dasar Teori.....	8
2.1 Pemrograman Berorientasi Objek.....	8
2.2 Unified Modeling Language (UML).....	9
Tabel 2.1 Simbol-simbol Visibility.....	10
2.3 Java.....	10
2.4 MySQL.....	10
2.5 Servlet/JSP.....	11
3 Analisis dan Implementasi Sistem.....	11
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	11
3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur).....	11
3.1.1.1 Fitur Manajemen Akses (User & Auth).....	11
3.1.1.2 Fitur Core Lead Management (Data Lead).....	12
3.1.1.3 Fitur Operasional (Reminder & Follow-up).....	13
3.1.1.4 Fitur Admin & Monitoring (Dashboard + Manajemen Sales).....	14
3.1.1.5 Fitur Laporan & Statistik.....	15
Gambar 1 ERD Sistem LeadState.....	16
3.2.2.1. Tabel User.....	17
3.2.2.2. Tabel Lead.....	17
3.2.2.3. Tabel Properties.....	18
3.2.2.4. Tabel Reminder.....	19
3.2.2.5. Tabel Notification.....	19
3.2.2.6. Tabel LeadStatus.....	20
3.2.2.7. Tabela Roles.....	20
3.2.2.8. Tabel FollowUP.....	20
3.2.2.9. Tabel Reports.....	21
gambar 2 class diagram leadstate.....	22
3.3.2.1. Kelas User.....	22
3.3.2.2. Kelas Admin.....	23
3.3.2.3. Kelas Sales.....	24
3.3.2.4. Kelas Lead.....	24
3.3.2.5. Kelas Property.....	25
3.3.2.6. Kelas LeadStatus.....	25

3.3.2.7. Kelas FollowUp.....	26
3.3.2.8. Kelas Reminder.....	26
3.3.2.9. Kelas Notifikasi.....	26
3.3.2.10. Kelas report.....	27
3.4.1 Halaman Login.....	28
3.4.2 Halaman Register.....	28
3.4.3 Halaman Reset Password.....	28
3.4.4 Halaman Dashboard.....	29
3.4.5 Halaman Reminder & Follow-Up.....	29
3.4.6 Halaman Lead.....	29
3.4.7 Halaman Laporan & Statistik.....	30
3.4.8 Halaman Setting.....	30
4 Pengujian Sistem.....	30
4.1 Tujuan Pengujian.....	30
4.2 Lingkungan Pengujian.....	31
4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian.....	31
4.2.2 Perangkat Keras Pengujian.....	31
4.3 Metode Pengujian.....	31
4.3.1 Testing.....	31
4.3.2 Skenario Pengujian.....	32
Tabel 2 Identifikasi Pengujian.....	32
5 Hasil Uji.....	35
5.1 Fitur Login.....	35
5.1.1 Kasus Uji Fitur Login & Registrasi.....	35
Tabel 5.1 Kasus Uji Fitur Login & Registrasi.....	35
Tabel 5.2 Hasil Uji Fitur Login & Registrasi.....	35
5.2 Fitur Logout.....	36
5.2.1 Kasus uji.....	36
Tabel 5.3 Kasus Uji Fitur Logout.....	36
5.2.2 Hasil.....	36
Tabel 5.4 Hasil Uji Fitur Logout.....	36
5.3 Fitur Dashboard.....	36
5.3.1 Kasus uji.....	36
Tabel 5.5 Kasus Uji Fitur Dashboard.....	36
Tabel 5.6 Hasil Uji Fitur Dashboard.....	37
5.4 Fitur Data Lead.....	37
5.4.1 Kasus uji.....	37
Tabel 5.7 Kasus Uji Fitur Data Lead.....	37
5.4.2 Hasil.....	37
Tabel 5.8 Hasil Uji Fitur Data Lead.....	37
5.5 Fitur Reminder & Follow-Up.....	38

5.5.1 Kasus uji.....	38
Tabel 5.9 Kasus Uji Fitur Reminder & Follow-Up.....	38
5.5.2 Hasil.....	38
Tabel 5.10 Hasil Uji Fitur Reminder & Follow-Up.....	38
5.6 Fitur Manajemen Sales.....	39
5.6.1 Kasus uji.....	39
Tabel 5.11 Kasus Uji Fitur Manajemen Sales.....	39
5.6.2 Hasil.....	39
Tabel 5.12 Hasil Uji Fitur Manajemen Sales.....	39
5.7 Fitur Laporan & Statistik.....	40
5.7.1 Kasus uji.....	40
Tabel 5.13 Kasus Uji Fitur Laporan & Statistik.....	40
5.7.2 Hasil.....	40
Tabel 5.13 Kasus Uji Fitur Laporan & Statistik.....	40
5.8 Fitur Pengaturan User.....	40
5.8.1 Kasus uji.....	40
Tabel 5.15 Kasus Uji Fitur Pengaturan User.....	40
5.8.2 Hasil.....	40
Tabel 5.16 Hasil Uji Fitur Pengaturan User.....	40
6 Penutup.....	41
6.1 Kesimpulan.....	41
6.2 Saran.....	41
Lampiran.....	44

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Simbol-simbol Visibility.....	10
Gambar 1 ERD Sistem LeadState.....	16
3.2.2.1. Tabel User.....	17
3.2.2.2. Tabel Lead.....	17
3.2.2.3. Tabel Properties.....	18
3.2.2.4. Tabel Reminder.....	19
3.2.2.5. Tabel Notification.....	19
3.2.2.6. Tabel LeadStatus.....	20
3.2.2.7. Tabels Roles.....	20
3.2.2.8. Tabel FollowUP.....	20
3.2.2.9. Tabel Reports.....	21
gambar 2 class diagram leadstate.....	22
3.3.2.1. Kelas User.....	22
3.3.2.2. Kelas Admin.....	23
3.3.2.3. Kelas Sales.....	24
3.3.2.4. Kelas Lead.....	24
3.3.2.5. Kelas Property.....	25
3.3.2.6. Kelas LeadStatus.....	25
3.3.2.7. Kelas FollowUp.....	26
3.3.2.8. Kelas Reminder.....	26
3.3.2.9. Kelas Notifikasi.....	26
3.3.2.10. Kelas report.....	27
3.4.1 Halaman Login.....	28
3.4.2 Halaman Register.....	28
3.4.3 Halaman Reset Password.....	28
3.4.4 Halaman Dashboard.....	29
3.4.5 Halaman Reminder & Follow-Up.....	29
3.4.6 Halaman Lead.....	29
3.4.7 Halaman Laporan & Statistik.....	30
3.4.8 Halaman Setting.....	30
Tabel 2 Identifikasi Pengujian.....	32
Tabel 5.1 Kasus Uji Fitur Login & Registrasi.....	35
Tabel 5.2 Hasil Uji Fitur Login & Registrasi.....	35
Tabel 5.3 Kasus Uji Fitur Logout.....	36
Tabel 5.4 Hasil Uji Fitur Logout.....	36
Tabel 5.5 Kasus Uji Fitur Dashboard.....	36
Tabel 5.6 Hasil Uji Fitur Dashboard.....	37
Tabel 5.7 Kasus Uji Fitur Data Lead.....	37

Tabel 5.8 Hasil Uji Fitur Data Lead.....	37
Tabel 5.9 Kasus Uji Fitur Reminder & Follow-Up.....	38
Tabel 5.10 Hasil Uji Fitur Reminder & Follow-Up.....	38
Tabel 5.11 Kasus Uji Fitur Manajemen Sales.....	39
Tabel 5.12 Hasil Uji Fitur Manajemen Sales.....	39
Tabel 5.13 Kasus Uji Fitur Laporan & Statistik.....	40
Tabel 5.13 Kasus Uji Fitur Laporan & Statistik.....	40
Tabel 5.15 Kasus Uji Fitur Pengaturan User.....	40
Tabel 5.16 Hasil Uji Fitur Pengaturan User.....	40

Daftar Gambar

Gambar 1 ERD Sistem LeadState.....	16
gambar 2 class diagram leadstate.....	22
3.4.1 Halaman Login.....	28
3.4.2 Halaman Register.....	28
3.4.3 Halaman Reset Password.....	28
3.4.4 Halaman Dashboard.....	29
3.4.5 Halaman Reminder & Follow-Up.....	29
3.4.6 Halaman Lead.....	29
3.4.7 Halaman Laporan & Statistik.....	30
3.4.8 Halaman Setting.....	30

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Industri properti merupakan salah satu sektor bisnis yang sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi dalam mengelola calon pembeli (leads). Namun pada praktiknya, komunikasi antara agen penjual dan calon pembeli kerap tidak berjalan dengan baik. Dikutip dari CNBC Indonesia, *"Beberapa penjual kecewa karena setelah awal pemasaran, agen jarang memberi kabar atau update."* Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem tindak lanjut bukan hanya merugikan calon pembeli, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan dan peluang closing yang dimiliki tim sales.

Berangkat dari permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu tim sales dan admin dalam mengelola data leads secara terpusat, memberikan pengingat follow-up secara otomatis, serta menyajikan laporan dan statistik penjualan secara real-time. "LeadEstate" hadir sebagai solusi berbasis web yang dirancang khusus untuk kebutuhan tersebut, mengintegrasikan manajemen data leads, pengingat jadwal follow-up, pencatatan aktivitas, hingga pelaporan closing rate dalam satu platform yang sederhana dan mudah digunakan.

1.2 Tujuan

Pengembangan sistem LeadEstate memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Memusatkan pengelolaan data leads: Menyediakan platform terpusat bagi tim sales dan admin untuk menyimpan, memantau, dan memperbarui data calon pembeli secara real-time, sehingga informasi selalu tersinkron dan mudah diakses.
2. Meningkatkan efisiensi follow-up: Mengotomatiskan pengingat jadwal follow-up dan mempercepat komunikasi melalui integrasi pesan WhatsApp, sehingga sales tidak melewatkan satupun prospek yang potensial.
3. Memudahkan pemantauan performa penjualan: Menyajikan laporan dan statistik closing rate secara visual kepada admin sebagai dasar evaluasi kinerja tim dan pengambilan keputusan bisnis.
4. Meminimalkan kesalahan operasional: Mengurangi risiko human error dalam pencatatan aktivitas dan pembaruan status leads dengan alur kerja yang terstruktur dan antarmuka yang intuitif.
5. Meningkatkan pengalaman pengguna: Merancang sistem berdasarkan prinsip usability agar dapat digunakan dengan nyaman oleh admin maupun sales dari berbagai latar belakang teknis.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Sistem LeadEstate memiliki beberapa dalam batasan atau ruang lingkup dalam pengembangannya diantaranya adalah :

1. Pengguna : Pengguna dibatasi untuk pengguna dengan jabatan Sales, supervisor, admin dengan otorisasi yang berbeda-beda.
2. Platform : Sistem LeadState Akan dikembangkan dengan platform Website.
3. Batasan Integrasi : Fitur pengiriman pesan WhatsApp hanya menggunakan tautan langsung (wa.me), bukan integrasi API (Application Programming Interface) WhatsApp Business resmi.
4. Batasan Data : sistem tidak akan mengelola data transaksi, keuangan ataupun dokumen legal properti dan hanya berfokus pada komunikasi antar sales dan pembeli dengan pengingat dan diawasi oleh supervisor dan admin
5. Batasan Notifikasi : fitur follow-up hanya akan berjalan di dalam sistem dan tidak akan mengirim pengingat lewat media komunikasi lain seperti whatsapp, email, sms dan sebagainya.
6. Batasan Bahasa: Interaksi Manusia Komputer dari sistem hanya akan menggunakan Bahasa Indonesia.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

1.4.1 Analisis Kebutuhan

Tim melakukan analisis kebutuhan sistem melalui diskusi kelompok dan studi literatur terkait sistem CRM (*Customer Relationship Management*) properti. Dari analisis tersebut diperoleh kebutuhan fungsional seperti manajemen akses pengguna, pengelolaan data lead, reminder & follow-up, dashboard monitoring, dan laporan statistik.

1.4.2 Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, tim merancang sistem menggunakan pendekatan OOP yang diwujudkan dalam bentuk class diagram, ERD, dan mockup antarmuka pengguna sebagai acuan implementasi.

1.4.3 Implementasi

Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan teknologi JSP/Servlet dan database MySQL. Pengembangan dibagi berdasarkan fitur sesuai pembagian tugas tiap anggota kelompok.

1.4.4 Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memverifikasi bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

2 Dasar Teori

2.1 Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming/OOP) merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai representasi data dan perilaku dalam sistem. OOP digunakan untuk memodelkan permasalahan dunia nyata ke dalam bentuk kelas dan objek sehingga pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali.

Konsep utama OOP yang digunakan dalam pengembangan sistem LeadEstate meliputi:

1. Class dan Object: Class merupakan cetak biru (blueprint) yang mendefinisikan atribut dan method suatu objek. Sedangkan object adalah instansiasi dari sebuah class.

2. Encapsulation: Encapsulation adalah mekanisme pembungkusan data dan method ke dalam sebuah class serta membatasi akses langsung terhadap data menggunakan access modifier seperti private, protected, dan public. Data yang bersifat private dapat diakses melalui method getter dan setter.

3. Inheritance: Inheritance merupakan mekanisme pewarisan atribut dan method dari superclass ke subclass menggunakan keyword extends. Konsep ini memungkinkan penggunaan kembali kode (code reusability) dan mengurangi duplikasi program.

4. Abstract Class: Abstract class digunakan sebagai kerangka dasar yang tidak dapat dibuat objeknya secara langsung dan dapat berisi abstract method maupun method biasa. Interface digunakan untuk mendefinisikan kontrak perilaku yang harus diimplementasikan oleh class yang menggunakannya.

Pada sistem LeadEstate, konsep OOP digunakan untuk memodelkan entitas seperti User, Lead, Property, Reminder, FollowUp, dan Notifikasi sehingga setiap objek memiliki atribut dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

2.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendeskripsikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara visual.

Pada pengembangan perangkat lunak berbasis objek, UML digunakan untuk membantu pengembang memahami struktur sistem sebelum implementasi dilakukan.

Diagram UML yang digunakan pada sistem LeadEstate adalah Class Diagram.

Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut, method, dan hubungan antar kelas. Komponen utama Class Diagram meliputi:

1. Class: terdiri dari nama class, atribut, dan method

2. Visibility: menunjukkan tingkat akses suatu atribut atau method, berikut visibility yang ada:

Simbol	Keterangan
+	Public
-	Private
#	Protected

Tabel 2.1 Simbol-simbol Visibility

3. Relationship: hubungan antar class dalam UML terdiri dari association, aggregation, dan composition.

- Association = Hubungan antar objek yang saling berinteraksi.
- Aggregation = Hubungan kepemilikan dimana objek dapat berdiri sendiri walaupun induk dihapus.
- Composition = Hubungan kepemilikan yang lebih kuat, dimana objek anak bergantung pada induk.

4. Multiplicity: menunjukkan jumlah objek yang dapat berpartisipasi dalam suatu hubungan, misalnya “1”, “0...1”, dan “1...*”.

2.3 Java

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan dengan prinsip Write Once, Run Anywhere (WORA), yaitu program dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi yang memiliki Java Virtual Machine (JVM).

Java dipilih dalam pengembangan sistem LeadEstate karena mendukung paradigma OOP, memiliki pustaka yang lengkap, serta mendukung pengembangan aplikasi web menggunakan Servlet dan JSP. Java memiliki fitur seperti **array**, **operator**, **percabangan**, **perulangan**, dan **pemrograman berbasis objek** seperti enkapsulasi, inheritance, abstract class, dan interface. Dalam sistem LeadEstate, Java digunakan sebagai bahasa utama untuk mengimplementasikan model, controller, dan proses bisnis sistem.

2.4 MySQL

MySQL merupakan Relational Database Management System (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan.

Dalam sistem LeadEstate, MySQL digunakan untuk menyimpan data:

- User
- Lead
- Property
- Reminder
- FollowUp

- Notifikasi
- Lead Status

Akses database dilakukan melalui JDBC (Java Database Connectivity), yaitu API yang memungkinkan aplikasi Java menjalankan perintah SQL pada database relasional. JDBC mendukung operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang digunakan dalam pengelolaan data pada sistem LeadEstate.

2.5 Servlet/JSP

Servlet dan JSP (Java Server Pages) merupakan teknologi Java yang digunakan untuk membangun aplikasi web berbasis arsitektur MVC (*Model-View-Controller*).

Servlet

Servlet adalah kelas java yang berfungsi sebagai Controller dalam pola MVC. Tugas servlet adalah:

- Menerima request dari user.
- Memproses logika backend.
- Berinteraksi dengan Model dan mengirim data ke View.

Method utama servlet adalah:

- init()
- doGet()
- doPost()

Java Server Pages (JSP)

JSP merupakan teknologi yang memungkinkan penyisipan kode Java ke dalam halaman web. JSP berfungsi sebagai View dalam pola MVC dan bertanggung jawab menampilkan data kepada pengguna. Method utama pada JSP adalah:

- Scriptlet (<% %>)
- Expression (<%= %>)
- Declaration (<%! %>)

MVC (Model-View-Controller)

MVC merupakan pola arsitektur yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen:

- **Model** = Mengelola data dan logika bisnis.
- **View** = Menampilkan informasi kepada pengguna.
- **Controller** = Menghubungkan View dengan Model.

3 Analisis dan Implementasi Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)

3.1.1.1 Fitur Manajemen Akses (User & Auth)

User Flow:

Login:

1. User input email & password → User.login(email, password) dipanggil.
2. Sistem validasi kredensial di database.
3. Jika berhasil → baca roleId dari User → ambil Role → cek RolePermission → arahkan ke dashboard sesuai role.
4. Jika gagal → tampil pesan error.

Register (3 step):

- Step 1: Input nama, email, password → validasi format.
- Step 2: Pilih role (Admin/Sales) → isi nomor HP → roleId di-set ke objek User.
- Step 3: Konfirmasi → User baru disimpan ke database

Forgot Password:

1. Input email → sistem cari User berdasarkan email
2. Jika ditemukan → kirim OTP 6 digit (berlaku 5 menit)
3. Input OTP → verifikasi
4. Input password baru → update field password di User

3.1.1.2 Fitur Core Lead Management (Data Lead)

User Flow:

Melihat Data Lead:

1. Buka halaman Data Lead → sistem load semua Lead dari database
2. Tampilkan kartu statistik: hitung jumlah per LeadStatus
3. User bisa filter berdasarkan status, sumber, atau salesId

Tambah Lead Baru:

1. Klik "Tambah Lead" → isi form: nama, HP, email, properti, budget, status awal, sumber, assign sales, jadwal follow-up
2. Lead.inputData(name, email, phone, propertyId) dipanggil

3. `Lead.validateData()` → jika valid → `Lead.save()` → data tersimpan
4. `LeadStatus.saveHistory(leadId, oldStatus, newStatus)` dipanggil untuk mencatat status awal

Edit Lead:

1. Klik ikon Edit → form terisi data Lead yang ada
2. Ubah data → `Lead.save()` → jika status berubah → `Lead.changeStatus(newStatusId)` → `Lead.notifySalesOfChange()`

Hapus Lead:

1. Klik ikon Hapus → konfirmasi → Lead dihapus dari database

3.1.1.3 Fitur Operasional (Reminder & Follow-up)

User Flow:

Melihat Daftar Reminder:

1. Buka halaman Reminder & Follow-up
2. Sistem load semua Reminder milik Sales yang login → filter berdasarkan reminderDate dan status

Tampilkan 3 tab: Hari Ini, Tertunda, Selesai

1. `Reminder.checkSchedule()` dipanggil untuk mengecek mana yang sudah overdue → `Reminder.isOverdue()` return true/false

Melihat Detail Lead:

1. Klik salah satu lead di daftar
2. Panel kanan tampilkan info kontak dari Lead, status respons, dan timeline riwayat FollowUp

Aksi — Kirim WhatsApp:

1. Pilih template pesan → preview muncul
2. Klik "Kirim WhatsApp" → sistem generate link wa.me dengan nomor dari Lead.phone
3. FollowUp.logActivity(leadId, note) dipanggil untuk mencatat aktivitas

Aksi — Catat Aktivitas:

1. Tulis catatan hasil interaksi → klik "Catat Aktivitas"
2. FollowUp.logActivity(leadId, note) dipanggil → catatan masuk ke timeline
3. FollowUp.editNotes(newNotes) bisa dipanggil jika perlu edit

Tandai Selesai:

1. Klik "Tandai Selesai" → FollowUp.markAsDone() dipanggil
2. Status Reminder diupdate → lead hilang dari daftar aktif
3. Lead.changeStatus(newStatusId) dipanggil jika status lead ikut berubah

3.1.1.4 Fitur Admin & Monitoring (Dashboard + Manajemen Sales)

User Flow:

Dashboard:

1. Setelah login → sistem load 4 KPI card: hitung Lead aktif, FollowUp hari ini, Lead tertunda, closing bulan ini
2. Load grafik tren 6 bulan → query Lead dan FollowUp group by bulan
3. Load Top Sales → agregasi Lead dengan status closing per User
4. Load Reminder Hari Ini → query Reminder dengan reminderDate = hari ini

Manajemen Sales — Melihat Daftar:

1. Admin buka halaman → sistem load semua User dengan role Sales
2. Urutkan berdasarkan jumlah closing tertinggi → tampilkan nama, jabatan, progress target, badge ranking top 3

Manajemen Sales — Detail Sales:

1. Klik nama Sales → panel kanan load profil User
2. Tampilkan 4 statistik: hitung Lead by salesId, hitung FollowUp by salesId, hitung closing, kalkulasi % pencapaian target
3. Tampilkan grafik performa: closing rate, tingkat respons, rata-rata waktu closing
4. Tampilkan daftar Lead yang salesId-nya = Sales ini
5. Tampilkan log aktivitas terbaru dari FollowUp

Manajemen Sales — Tambah/Edit/Hapus:

1. Tambah → isi form → buat objek User baru dengan roleId = Sales → simpan
2. Edit → load data User → ubah → simpan
3. Hapus → konfirmasi → hapus User dari database

3.1.1.5 Fitur Laporan & Statistik

User Flow:

Membuka Laporan:

1. Buka halaman Laporan → sistem langsung tampilkan data periode 6 Bulan Terakhir (tanpa pilihan filter)

Sistem hitung:

1. Total Lead → COUNT(Lead.leadId)
2. Total Closing → COUNT(Lead WHERE status = 'Closing')

Load Grafik Tren:

1. Sistem query Lead group by bulan (6 bulan terakhir) → tampilkan grafik batang (Bar Chart)

3.1.1.1.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem LeadState menggunakan platform *Website* sehingga spesifikasi software dan hardware akan mengikuti media browser yang digunakan. Berdasarkan data dari sqmagazine (<https://sqmagazine.co.uk/web-browser-usage-statistics/>), sebanyak 71.37% Pengguna internet menggunakan Chrome sebagai browser oleh karena alasan dan data diatas kami akan berfokus pada browser chrome sebagai acuan untuk spesifikasi software hardware diantaranya .

3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak

3.1.2.1.1 Operating System :

windows 10 ,macOS 12 Monterey,64-bit Ubuntu 18.04+, Debian 10+, openSUSE 15.5+, atau Fedora Linux 39+,android 10,IOS 17/iPadPS17

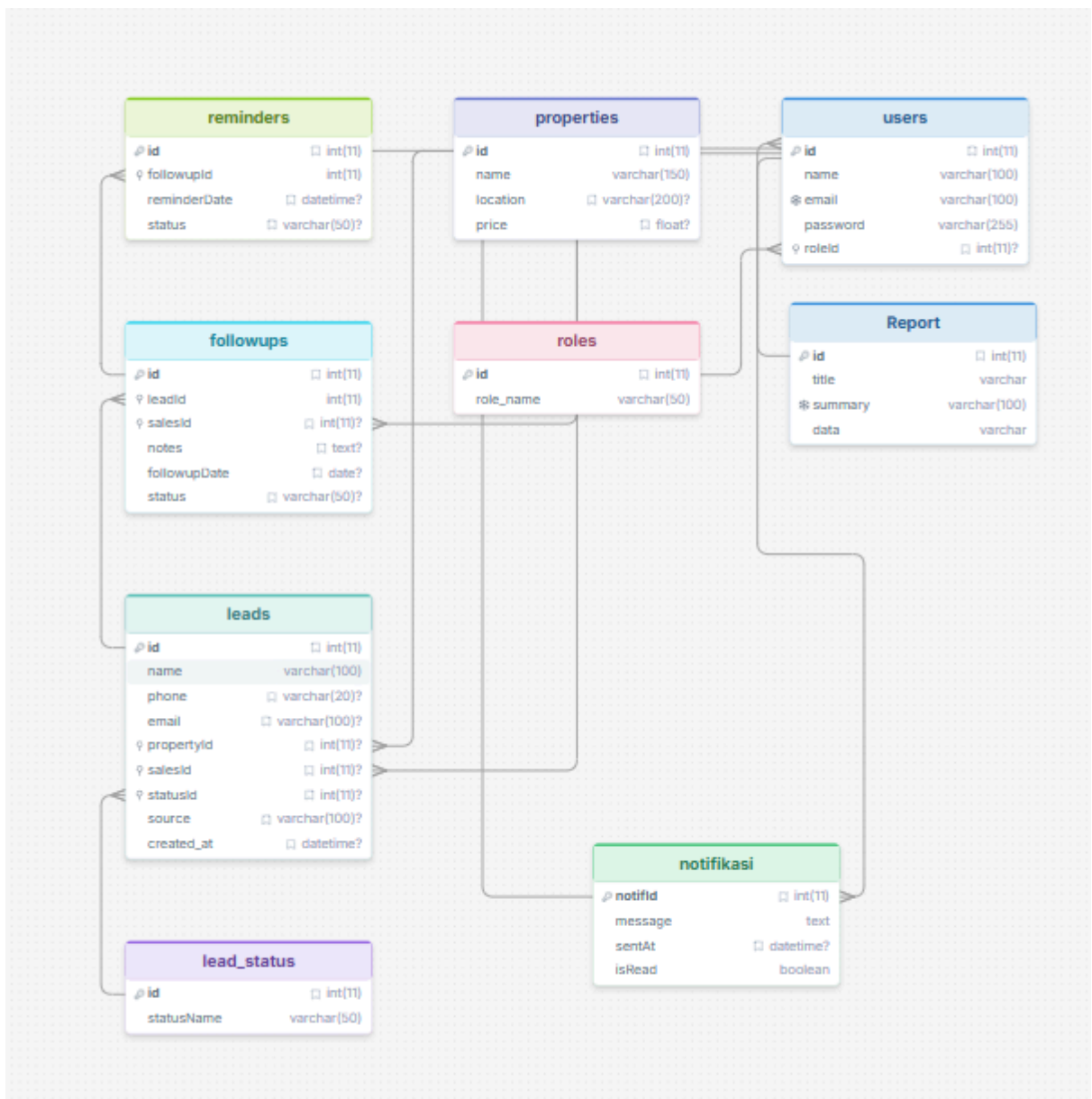
3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras

3.1.2.2.1 CPU : Intel Pentium 4 / Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)

3.1.2.2.2 RAM : 2 GB

3.2 Implementasi Basis Data

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 1 ERD Sistem LeadState

Jelaskan entitas yang ada
Contoh

Entitas *User*

Menyimpan data pengguna (sales/admin) yang mengoperasikan sistem. Entitas ini memiliki atribut *userId*, *username*, *password*, *email*, *role*, dan *createdAt*. Entitas ini berelasi dengan entitas **Lead** dengan kardinalitas *One-to-Many* (Satu user dapat mengelola banyak lead) dan berelasi dengan entitas **Reminder** dengan kardinalitas *One-to-Many* (Satu user dapat menerima banyak pengingat).

3.2.2 Struktur Basis data

3.2.2.1. Tabel *User*

Field	Tipe	Key
<i>userId</i>	INT	Primary Key
<i>username</i>	VARCHAR(50)	-
<i>password</i>	VARCHAR(255)	-
<i>email</i>	VARCHAR(100)	-
<i>role</i>	VARCHAR(20)	-
<i>createdAt</i>	DATETIME	-

3.2.2.2. Tabel *Lead*

Menyimpan data calon pembeli properti yang prospektif. Entitas ini memiliki atribut *leadId*, *name*, *email*, *phone*, *status*, *source*, *userId*, dan *createdAt*. Entitas ini berelasi dengan entitas *User* dengan kardinalitas *Many-to-One* (Banyak lead dikelola oleh satu user), berelasi dengan entitas *Interaction* dengan kardinalitas *One-to-Many* (Satu lead memiliki banyak riwayat interaksi), dan berelasi dengan entitas *Reminder* dengan kardinalitas *One-to-Many* (Satu lead dapat memiliki banyak pengingat).

Field	Type	Key
leadId	INT	Primary Key
name	VARCHAR(100)	-
email	VARCHAR(100)	-
phone	VARCHAR(20)	-
status	VARCHAR(50)	-
source	VARCHAR(50)	-
userId	INT	Foreign Key
createdAt	DATETIME	-

3.2.2.3. Tabel Properties

Menyimpan informasi listing properti yang dipasarkan. Entitas ini memiliki atribut propertyId, title, description, price, location, status, dan createdAt.

Entitas ini berelasi dengan entitas Interaction dengan kardinalitas

One-to-Many (Satu properti dapat dikaitkan dengan banyak transaksi/interaksi dari lead).

Tabel Property Tabel Property dirancang sebagai berikut;

Field	Type	Key
propertyId	INT	Primary Key
title	VARCHAR(150)	-
description	TEXT	-
price	DECIMAL(15,2)	-
location	VARCHAR(255)	-
status	VARCHAR(50)	-

createdAt	DATETIME	-
-----------	----------	---

3.2.2.4. Tabel Reminder

Menyimpan jadwal pengingat untuk menindaklanjuti (follow-up) konsumen. Entitas ini memiliki atribut reminderId, leadId, userId, remindAt, status, dan createdAt. Entitas ini berelasi dengan entitas Lead dengan kardinalitas Many-to-One (Banyak pengingat ditujukan untuk satu lead) dan berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas Many-to-One (Banyak pengingat ditugaskan kepada satu user).

Field	Tipe	Key
reminderId	INT	Primary Key
leadId	INT	Foreign Key
userId	INT	Foreign Key
remindAt	DATETIME	-
status	VARCHAR(20)	-
createdAt	DATETIME	-

3.2.2.5. Tabel Notification

Menyimpan pesan notifikasi sistem yang dikirimkan kepada pengguna sebagai turunan dari sistem reminder. Entitas ini memiliki atribut notifId, userId, message, isRead, dan sentAt. Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas Many-to-One (Banyak notifikasi dapat diterima oleh satu user).

Field	Tipe	Key
notifId	INT	Primary Key
userId	INT	Foreign Key
message	TEXT	-
isRead	BOOLEAN	-
sentAt	DATETIME	-

3.2.2.6. Tabel LeadStatus

Menyimpan referensi nama status operasional untuk melacak tahapan prospek dari setiap calon pembeli (leads). Entitas ini memiliki atribut id dan statusName. Entitas ini berelasi dengan entitas Lead dengan kardinalitas One-to-Many (Satu jenis status dapat digunakan oleh banyak data lead).

Field	Type	Key
id	INT	Primary Key
statusName	VARCHAR(50)	-

3.2.2.7. Tabels Roles

Menyimpan data tingkatan hak akses atau jabatan pengguna di dalam sistem. Entitas ini memiliki atribut roleId dan roleName. Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas One-to-Many (Satu peranan hak akses dapat dimiliki oleh banyak pengguna sistem).

Field	Type	Key
roleId	INT	Primary Key
roleName	VARCHAR(50)	-

3.2.2.8. Tabel FollowUP

Menyimpan rekaman riwayat aktivitas komunikasi, tindak lanjut, serta interaksi nyata yang dilakukan oleh sales terhadap calon pembeli. Entitas ini memiliki atribut id, leadId, salesId, notes, followupDate, dan status. Entitas ini berelasi dengan entitas Lead dengan kardinalitas Many-to-One (Banyak aktivitas tindak lanjut dicatat untuk satu lead) dan berelasi dengan entitas User (Sales) dengan kardinalitas Many-to-One (Banyak tindak lanjut dikerjakan oleh satu sales).

Field	Type	Key
id	INT	Primary Key
leadId	INT	Foreign Key

salesId	INT	Foreign Key
notes	TEXT	-
followupDate	DATETIME	-
status	VARCHAR(50)	-

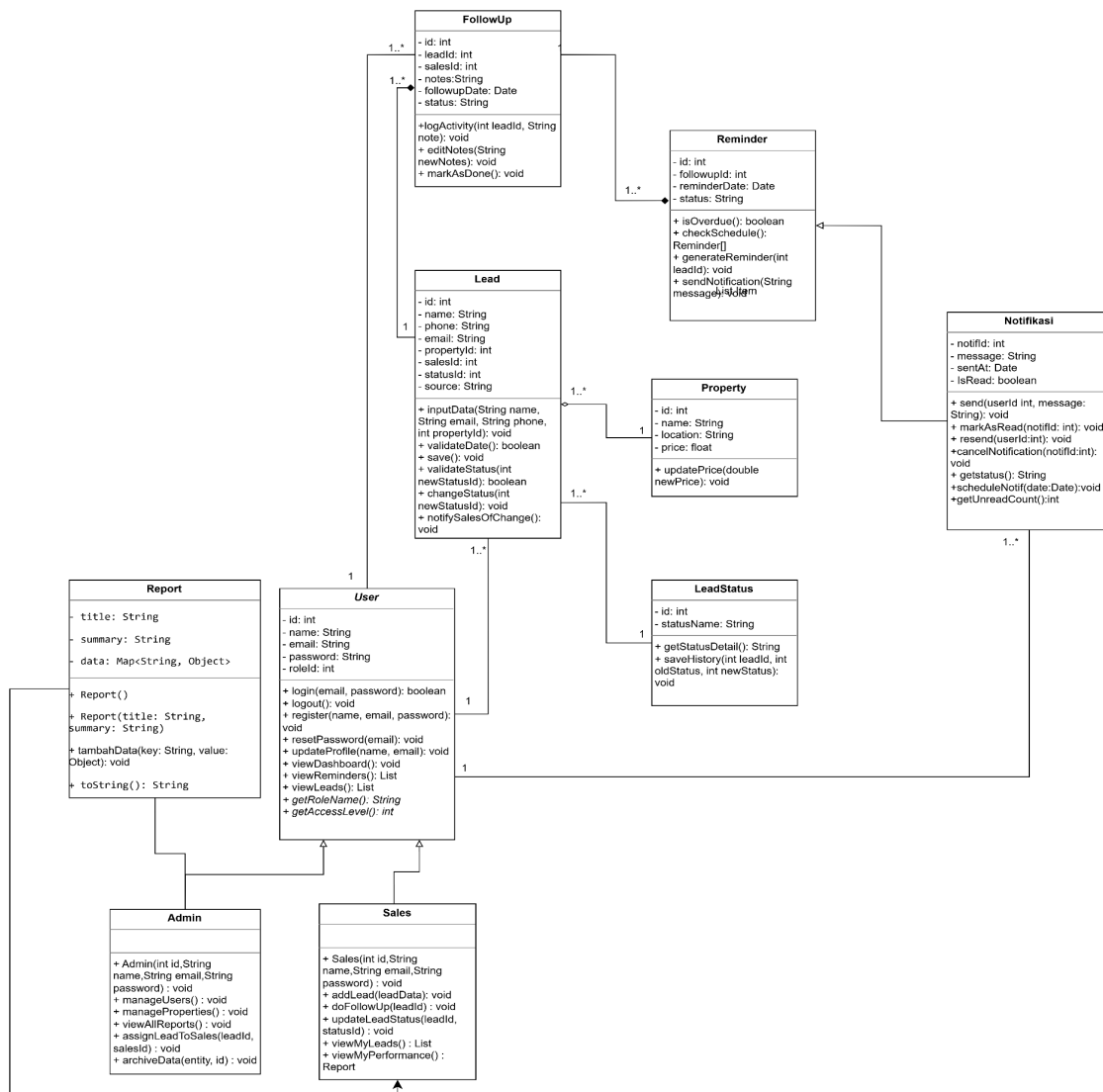
3.2.2.9. Tabel Reports

Menyimpan laporan dari performa sales. Entitas Reports punya atribut id,title,summary,data dengan kardinalitas one to many ke entitas User (satu report/laporan bisa ke banyak user)

Field	Tipe	Key
id	INT	Primary Key
title	text	-
summary	text	-

3.3 Implementasi UML

3.3.1 Class Diagram



gambar 2 class diagram leadstate

3.3.2 Deskripsi Kelas

3.3.2.1. Kelas User

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
1	User (Abstract class)	1. inheritance ke kelas Admin 2. inheritance ke Supervisor 3. inheritance ke Sales 4. Asosiasi ke Lead 5. asosiasi ke FollowUp 6. asosiasi ke	1. - 2. - 3. - 4. one to many 5. one to many 6. one to many	1. Admin merupakan turunan User karena mewarisi atribut dan method dasar User 2. Supervisor merupakan turunan	- id: int - name: String - email: String - password: String - roleId: int	+ login(email, password): boolean + logout(): void + register(name, email, password): void

		notifikasi		User karena mewarisi atribut dan dasar User 3. Sales merupakan turunan User karena mewarisi atribut dan dasar User 4. User (khususnya Sales/Supervisor) berinteraksi dengan banyak Lead, tetapi Lead tidak bergantung lifecycle pada User 5. User dapat membuat/mengelola banyak FollowUp 6. User menerima notifikasi		+ resetPassword(email): void + updateProfile(name, email): void + viewDashboard(): void + viewReminders(): List + viewLeads(): List + getRoleName(): String + getAccessLevel(): int
--	--	------------	--	--	--	--

3.3.2.2. Kelas Admin

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
2	Admin	1. Child dari User	-	1. mengimplementasikan method serta atribut dari parentnya yaitu	-	+ Admin(int id,String name,String email,String password) : void + manageUsers() : void + managePro

				kelas abstract User		perties() : void + viewAllReports() : void + assignLeadToSales(leadId, salesId) : void + archiveData(entity, id) : void
--	--	--	--	---------------------------	--	--

3.3.2.3. Kelas Sales

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
3	Sales	1. Child dari User	-	1. mengimplementasikan method serta atribut dari parentnya yaitu kelas abstract User	-	+ Sales(int id,String name,String email,String password) : void + addLead(leadData): void + doFollowUp(leadId) : void + updateLeadStatus(leadId, statusId) : void + viewMyLeads() : List + viewMyPerformance() : Report

3.3.2.4. Kelas Lead

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
----	------------	--------	--------------	------------	---------	--------

4	Lead	1. Composition ke FollowUp	1. one to many	1. FollowUp merupakan komposisi dari Lead karena bergantung pada Lead.	- id: int - name: String - phone: String - email: String - propertyId: int - salesId: int - statusId: int - source: String	+inputData(String name, String email, String phone, int propertyId): void +validateDate(): boolean + save(): void +validateStatus(int newStatusId): boolean +changeStatus(int newStatusId): void +notifySalesOfChange(): void
----------	-------------	----------------------------	----------------	--	---	--

3.3.2.5. Kelas Property

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
5	Property	1. agregasi ke Lead	1. one to many	Property merupakan association karena tidak bergantung pada Lead dan dapat tetap ada meskipun data Lead dihapus.	- id: int - name: String - location: String - price: float	+updatePrice(double newPrice): void

3.3.2.6. Kelas LeadStatus

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
6	LeadStatus	1. Association ke Lead	1. one to many	LeadStatus merupakan association karena hanya berfungsi sebagai	- id: int - statusName: String	+ getStatusDetail(): String + saveHistory(int leadId,

				status/referensi bagi Lead dan dapat tetap ada meskipun data Lead dihapus.		int oldStatus, int newStatus): void
--	--	--	--	--	--	---

3.3.2.7. Kelas FollowUp

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
7	Follow Up	1. Composition ke Reminder 2. Merupakan bagian dari Lead (composition)	1. one to many 2. many to one	1. Reminder merupakan komposisi dari Follow Up karena bergantung pada Follow Up 2. Follow up merupakan komposisi dari Lead karena bergantung pada Lead	- id: int - leadId: int - salesId: int - notes: String - followupDate: Date - status: String	+logActivity(int leadId, String note): void +editNotes(String newNotes): void +markAsDone(): void

3.3.2.8. Kelas Reminder

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
8	Reminder	1. Association dari FollowUp	1. one to many	1. Reminder bergantung pada FollowUp.	-id: int -followupId: int -reminderDate: Date -status: String	+isOverdue(): boolean +checkSchedule(): Reminder[] +generateReminder(int leadId): void +sendNotification(String message): void

3.3.2.9. Kelas Notifikasi

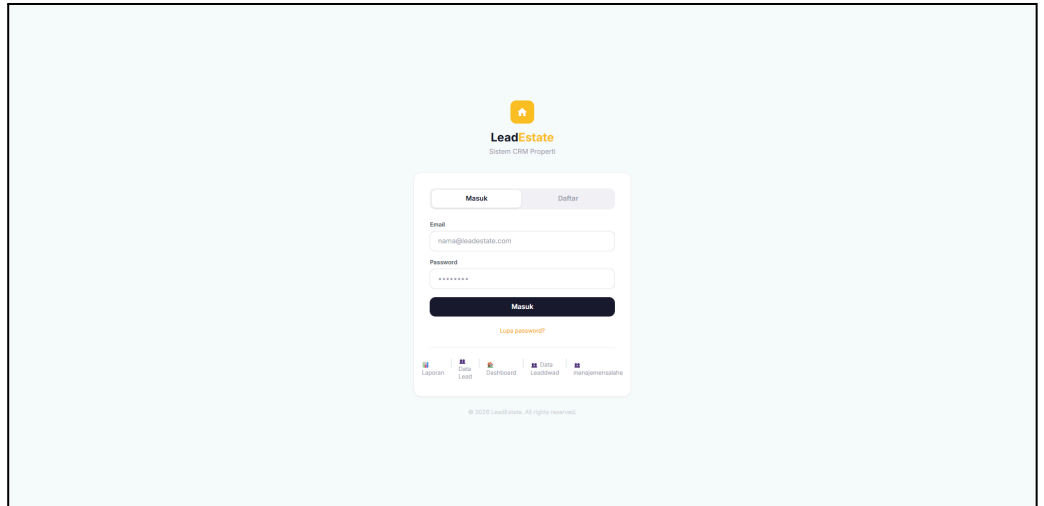
No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
9	Notifikasi	1. Inheritance ke Reminder 2. Association ke User	1. - 2. many to one	1. Notifikasi merupakan turunan dari Reminder 2. Banyak notifikasi dapat diterima oleh user	- notifId: int - message: String - sentAt: Date - IsRead: boolean	+ send(userId: int, message: String): void + markAsRead(notifId: int): void + resend(userId: int): void + cancelNotification(notifId: int): void + getStatus(): String + scheduleNotification(date: Date): void + getUnreadCount(): int

3.3.2.10. Kelas report

No	Nama class	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan	Atribut	Method
10	Reports	1. Asosiasi dengan admin dan sales	1.one to many	1. Reports adalah class untuk membuat laporan dimana satu laporan dapat diperoleh oleh lebih dari satu admin/sales	- title: String - summary: String - data: Map<String, Object>	+ Report() + Report(title: String, summary: String) + tambahData(key: String, value: Object): void + toString(): String

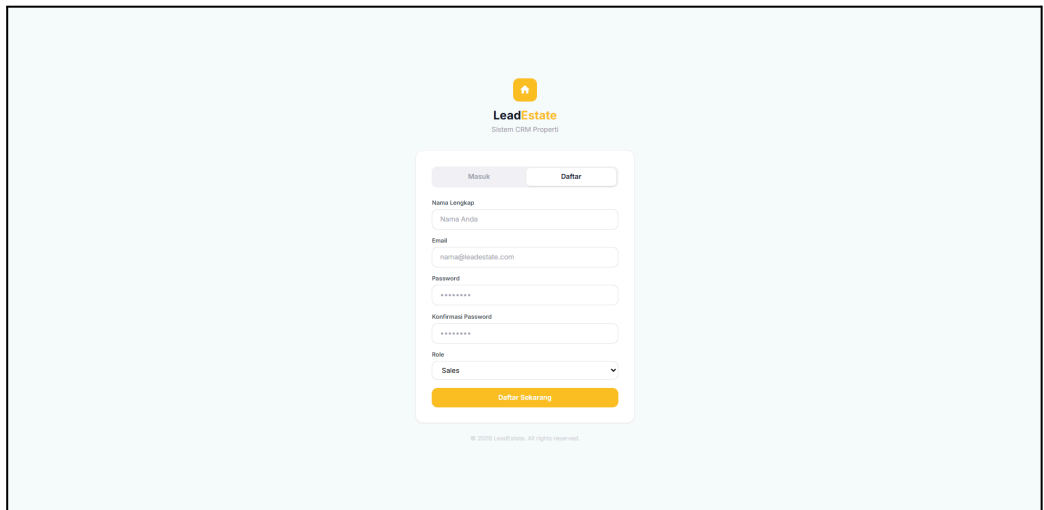
3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

3.4.1 Halaman Login



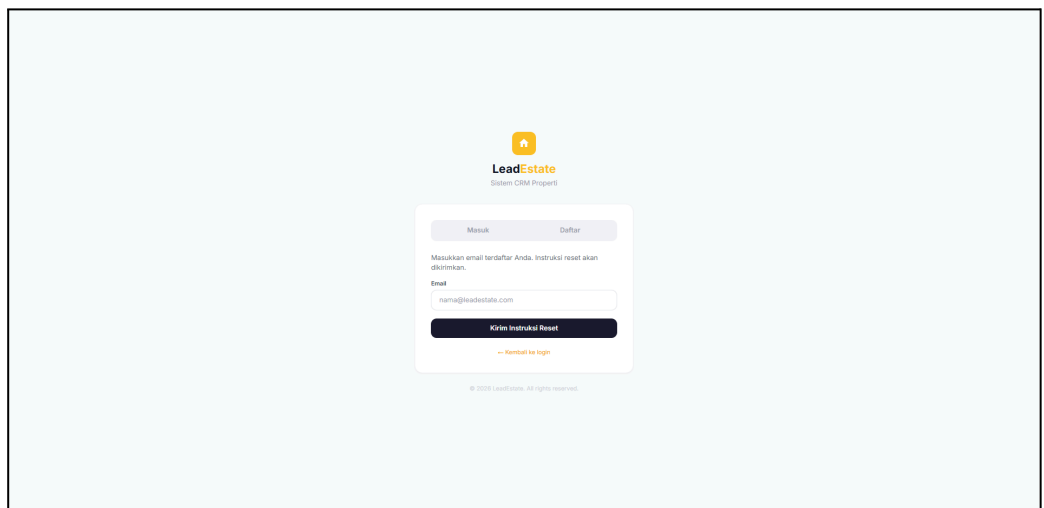
The login page features the LeadEstate logo at the top center, with the tagline "Sistem CRM Properti". Below the logo are two tabs: "Masuk" (selected) and "Daftar". The login form includes fields for "Email" (pre-filled with "nama@leadestate.com") and "Password" (masked with dots). A "Masuk" button is positioned below the password field, with a "Lupa password?" link underneath. At the bottom, there are links for "Lupa", "Daftar", "Dashboard", "Data", "Leadboard", and "Pengelolaan Data". A copyright notice "© 2020 LeadEstate. All rights reserved." is at the very bottom.

3.4.2 Halaman *Register*



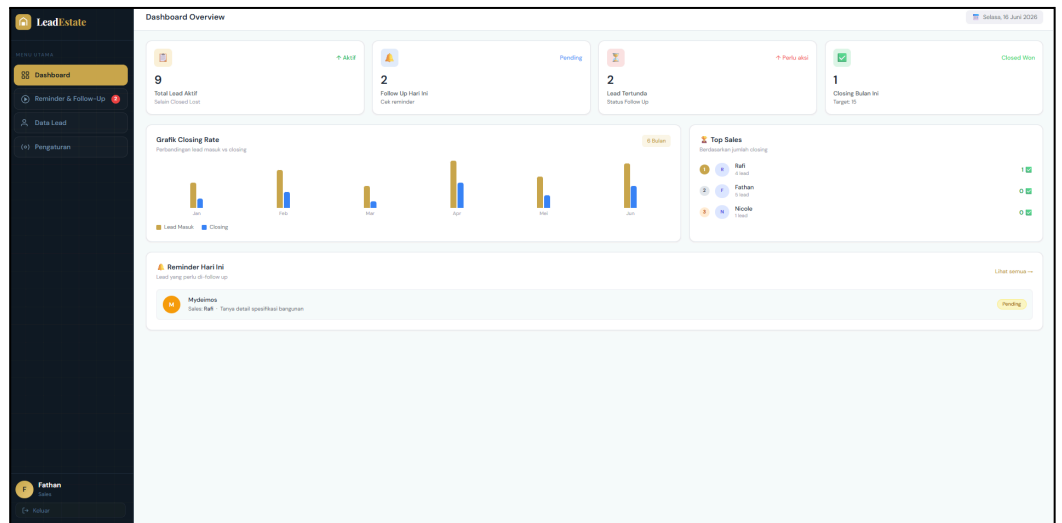
The register page features the LeadEstate logo at the top center, with the tagline "Sistem CRM Properti". Below the logo are two tabs: "Masuk" and "Daftar" (selected). The registration form includes fields for "Nama Lengkap" (pre-filled with "Nama Anda"), "Email" (pre-filled with "nama@leadestate.com"), "Password" (masked with dots), and "Konfirmasi Password" (masked with dots). There is a "Role" dropdown menu with "Sales" selected. A "Daftar Sekarang" button is at the bottom. A copyright notice "© 2020 LeadEstate. All rights reserved." is at the very bottom.

3.4.3 Halaman *Reset Password*

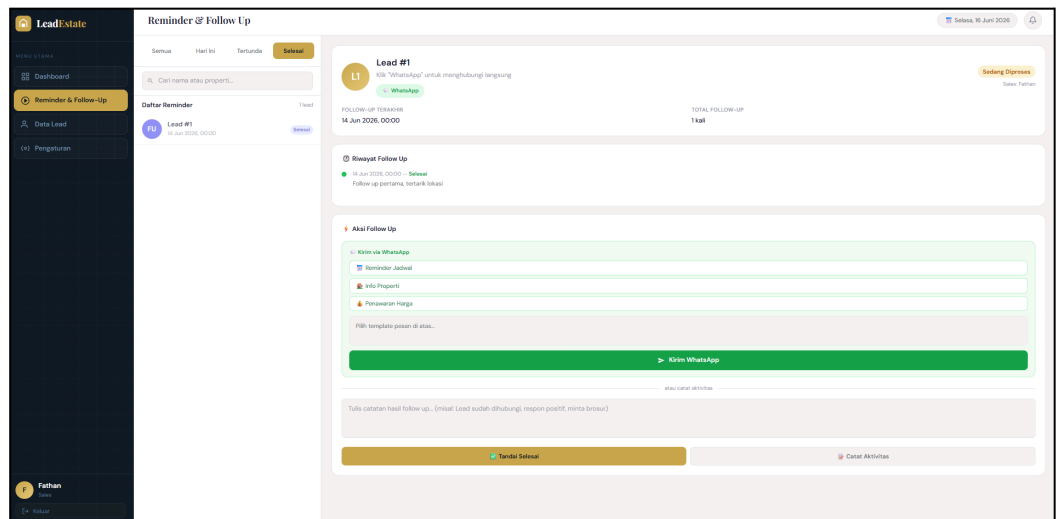


The reset password page features the LeadEstate logo at the top center, with the tagline "Sistem CRM Properti". Below the logo are two tabs: "Masuk" and "Daftar". The page instructs the user to "Masukkan email terdaftar Anda. Instruksi reset akan dikirimkan." Below this is an "Email" field (pre-filled with "nama@leadestate.com") and a "Kirim Instruksi Reset" button. A "Kembali ke login" link is at the bottom. A copyright notice "© 2020 LeadEstate. All rights reserved." is at the very bottom.

3.4.4 Halaman *Dashboard*



3.4.5 Halaman *Reminder & Follow-Up*



3.4.6 Halaman *Lead*

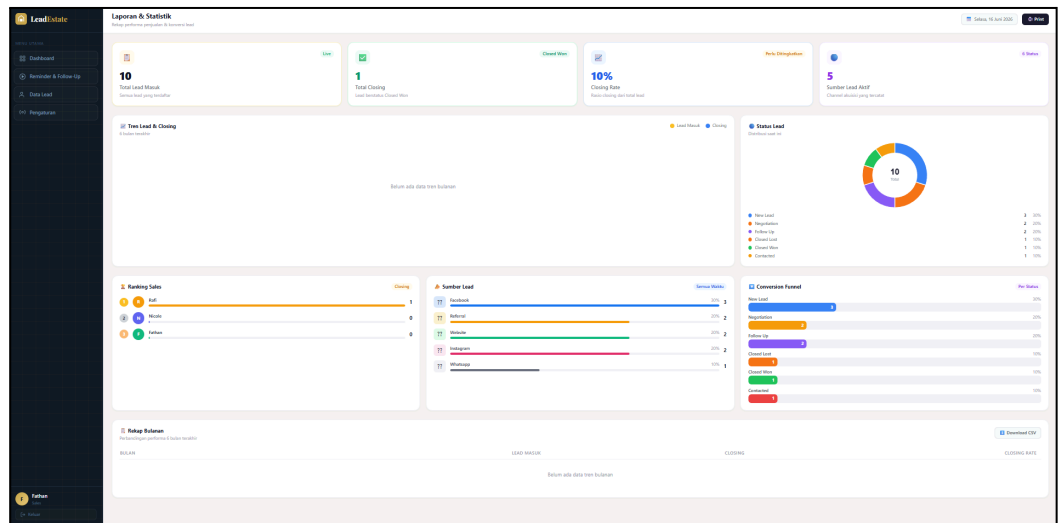
Data Lead

Filter: Cari nama, nomor, atau properti...

Table:

ID	Nama	Properti	Status	Sales	Sumber	Tanggal	Aksi
#1	Jane Doe	Mansion AHA	New Lead	Fathan	Instagram	06-04-2026	[Icons]
#2	Hepp	Penthouse Kai	Confirmed	Fathan	Website	06-04-2026	[Icons]
#3	Mydemos	Malfoy Manor	Follow Up	Rafi	Whatsapp	06-04-2026	[Icons]
#4	Cyrene	Batcave	Negotiation	Rafi	Facebook	06-04-2026	[Icons]
#5	Growy	The Burrow	Closed Lead	Fathan	Referral	06-04-2026	[Icons]
#6	Aditya Syachputra	Mansion AHA	New Lead	Fathan	Facebook	06-04-2026	[Icons]
#7	Leon	Penthouse Kai	New Lead	Rafi	Instagram	06-04-2026	[Icons]
#8	Kael	Malfoy Manor	Follow Up	Nicole	Website	06-04-2026	[Icons]
#9	Nayra	The Burrow	Negotiation	Fathan	Facebook	06-04-2026	[Icons]
#10	Damarion	Batcave	Closed Offer	Rafi	Referral	06-04-2026	[Icons]

3.4.7 Halaman Laporan & Statistik



3.4.8 Halaman Setting

4 Pengujian Sistem

4.1 Tujuan Pengujian

Pengujian terhadap sistem *Lead-Estate* dilakukan secara terstruktur dengan beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Memvalidasi Kesesuaian Kebutuhan Fungsional (Fitur) Memastikan seluruh fitur utama yang telah dirancang—seperti Fitur Manajemen Akses (User & Auth), Core Lead Management (Data Lead), Operasional (Reminder & Follow-up), Admin & Monitoring, serta Laporan & Statistik—dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran (*output*) yang sesuai dengan spesifikasi fungsional sistem.

2. Meminimalkan Kegagalan Sistem (*Bug* dan *Error*) Mengidentifikasi potensi kesalahan logika penulisan kode atau kegagalan sistem sebelum platform diimplementasikan secara penuh. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas aplikasi saat digunakan secara riil oleh Admin maupun Sales.
3. Memverifikasi Keamanan Autentikasi dan Otorisasi Memastikan sistem keamanan pada proses masuk (*login*), pendaftaran (*register*), penanganan lupa kata sandi (*forgot password*), serta pembagian hak akses (*role-based access control*) berjalan dengan ketat sehingga data pengguna tidak dapat diakses secara ilegal oleh pihak luar.
4. Memastikan Integrasi Alur Data Basis Data (Database) Menguji keandalan proses manipulasi data (operasi *CRUD: Create, Read, Update, Delete*) melalui JDBC ke database MySQL. Pengujian ini menjamin bahwa setiap kali data *leads* ditambahkan, diperbarui, atau riwayat interaksi dicatat, perubahan tersebut tersimpan dengan konsisten dan akurat ke dalam *database*.
5. Menilai Kesiapan *Usability* Antarmuka Pengguna Menilai kemudahan interaksi manusia-komputer pada antarmuka *Lead-Estate* untuk memastikan platform berbasis web ini nyaman dipahami serta digunakan oleh tim sales yang memiliki beragam latar belakang teknis.

4.2 Lingkungan Pengujian

4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut;

- Sistem Operasi : Windows 10
- Bahasa Pemrograman : Java
- Database : XAMPP
- IDE : Apache Netbeans
- Browser : Microsoft Edge

4.2.2 Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut;

- Prosesor : AMD Ryzen 5 5500
- Memori : 20GB DDR 4
- GPU : AMD RX 5500XT

4.3 Metode Pengujian

4.3.1 Testing

Metode pengujian yang diterapkan pada sistem informasi *LeadEstate* sepenuhnya menggunakan pendekatan Black Box Testing. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas eksternal perangkat lunak tanpa harus melihat, mengetahui, atau menguji struktur kode program internal secara langsung. Melalui metode ini, tim penguji mengevaluasi kesesuaian sistem dengan cara memberikan variasi masukan data (*input*) pada antarmuka pengguna (*User Interface*) dan memvalidasi apakah keluaran (*output*) ataupun perubahan kondisi database yang dihasilkan telah sesuai dengan skenario dan spesifikasi kebutuhan fungsional yang didefinisikan.

Pengujian fungsi-fungsi *LeadEstate* di bawah pendekatan *Black Box Testing* mencakup tiga jenis pemastian operasional:

1. **Functional Testing:** Menjamin setiap alur utama (*primary flow*) maupun alur alternatif (*alternative/exceptional flow*) pada modul autentikasi, manajemen leads, reminder, operasional sales, hingga pelaporan berjalan tanpa kegagalan teknis.
2. **Data Validation Testing:** Memastikan batasan tipe data, kelengkapan kolom wajib (*required fields*), enkripsi kata sandi menggunakan *bcrypt*, serta kebenaran format data (seperti email dan nomor telepon) dapat direspon secara tepat oleh sistem kontrol.
3. **User Acceptance Testing (UAT):** Mengonfirmasi kegunaan sistem dari kacamata operasional harian peran *Sales* dan *Admin* agar sejalan dengan model alur bisnis yang sesungguhnya.

4.3.2 Skenario Pengujian

Skenario pengujian disusun secara komprehensif dengan memetakan keterruntutan kebutuhan dari kode fitur SKPL (*Requirement Traceability Matrix*), rancangan kontroler logika pada DPPL, hingga rincian uji pada DUPL. Skenario ini melibatkan pengujian data normal (untuk mendapatkan status keputusan diterima) dan pengujian data salah/eksepsional (untuk menolak akses tidak valid atau memicu pesan error sistem).

Tabel 2 Identifikasi Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Target Pengujian / Ekspektasi Alur
<i>Login & Registrasi</i>	Pengujian Fungsi Login Sales	AO-LI01	Black Box	Memasukkan email & password benar. Sistem menerbitkan sesi <i>Sales</i> dan mengarahkan ke dashboard utama.
	Pengujian Kebenaran Fungsi Login Admin	AO-LI02	Black Box	Memasukkan kredensial admin yang valid. Menguji kemampuan otorisasi menu khusus admin.
	Pengujian Validasi Login Gagal	AO-LI03	Black Box	Memasukkan kombinasi teks salah atau membiarkan <i>field</i> kosong. Sistem

				memicu <i>validation error text</i> .
	Pengujian Registrasi Akun Baru	AO-RG01	Black Box	Memasukkan email terdaftar untuk menyetel ulang kata sandi yang lupa.
<i>Logout</i>	Pengujian Penghapusan Sesi Akun	AO-LO01	Black Box	Menekan tombol keluar pada menu pengaturan. Sistem menghapus token sesi aktif secara aman.
<i>Dashboard</i>	Pengujian Komparasi Muatan Metrik	AO-DB01	Black Box	Memeriksa ketepatan agregasi grafik tren, jumlah lead aktif, ringkasan tertunda, dan batasan filter data berbasis peran pengguna (<i>role</i>).
<i>Data Lead</i>	Pengujian Tambah Prospek Baru	AO-LD01	Black Box	Mengisi form data konsumen baru secara lengkap (<i>normal data</i>). Data wajib terelasi dengan data properti dan terekam di database.
	Pengujian Modifikasi Status Prospek	AO-LD02	Black Box	Mengubah tahapan suhu ketertarikan lead (Hot/Warm/Cold/C losing). Memastikan perubahan memicu pencatatan histori operasional.
	Pengujian Penghapusan Data Lead	AO-LD03	Black Box	Melakukan aksi hapus lead terpilih. Sistem menghapus entitas data dan memperbarui visualisasi tabel utama.

<i>Reminder & Follow-Up</i>	Pengujian Tampilan Log Aktivitas	AO-RM01	Black Box	Membuka menu jadwal, memilih salah satu nama konsumen, dan memvalidasi kemunculan panel riwayat komunikasi (<i>timeline</i>).
	Pengujian Integrasi Pesan WhatsApp	AO-RM02	Black Box	Memilih draf template pesan properti/harga lalu mengeklik tombol kirim. Sistem mengalihkan rute ke tautan pintasan wa.me .
<i>Manajemen Sales</i>	Pengujian Pengelolaan Akun Tim	AO-MS01	Black Box	Menguji otorisasi Admin dalam menambah, mengedit profil, serta menghapus data User dengan hak akses tingkatan <i>Sales</i> .
	Pengujian Akurasi Statistik Kinerja	AO-MS02	Black Box	Memilih salah satu nama sales dan memastikan visualisasi progres bar respons, kepuasan, dan % target terhitung akurat sesuai log data nyata.
<i>Laporan & Statistik</i>	Pengujian Filterisasi Waktu & Cetak	AO-LP01	Black Box	Mengubah saringan data laporan penjualan berdasarkan rentang masa serta mengeklik tombol ekspor dokumen PDF (<i>Print PDF</i>).
<i>Pengaturan User</i>	Pengujian Pembaruan Profil Akun	AO-US01	Black Box	Mengubah informasi data diri (nama depan/belakang)

				serta mengganti sandi lama dengan verifikasi sandi baru di database.
--	--	--	--	--

5 Hasil Uji

Hasil uji berdasarkan skenario yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

5.1 Fitur *Login*

5.1.1 Kasus Uji Fitur Login & Registrasi

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.1 Kasus Uji Fitur Login & Registrasi

Identifikasi	Skenario
AO-LI01	Berhasil Login sebagai Sales
AO-LI02	Berhasil Login sebagai Admin
AO-LI03	Validasi Login Gagal (Kredensial Salah / Field Kosong)
AO-RG01	Registrasi Akun Sales Baru
AO-FP01	Pemulihan Lupa Password (OTP)

5.1.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.2 Hasil Uji Fitur Login & Registrasi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LI01	Email: rafi@gmail.com Password: 12345	Login berhasil dan diarahkan ke halaman dashboard sales.	Sesuai. Halaman dashboard menampilkan metrik sales.	Pengujian berhasil
AO-LI02	Email: admin@leade.state.id Password: Admin123	Login berhasil dan diarahkan ke halaman dashboard admin.	Sesuai. Sidebar menampilkan menu manajemen sales dan laporan.	Pengujian berhasil
AO-LI03	Email: admin@leade.state.id Password: AdEmail: salah@gmail.com	Sistem menampilkan pesan kesalahan kredensial tidak valid atau memicu	Sesuai. Pesan error muncul di layar antarmuka login.	Pengujian berhasil

	Password: salah Atau field dikosongka nmin123	teks validasi kosong.		
AO-RG01	Nama: Fathan Firdaus Email: fathan@gmail.com Role: Sales	Akun sales baru tersimpan di database dan memicu notifikasi berhasil.	Sesuai. Data terekam pada tabel users dan profil terbentuk.	Pengujian berhasil
AO-FP01	Role: SalesEmail : kepin@gmail.com	Sistem mengirimkan kode OTP validasi pemulihan kata sandi.	Sesuai. Kode OTP berhasil digenerate oleh sistem kontrol.	Pengujian berhasil

5.2 **Fitur Logout**

5.2.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.3 Kasus Uji Fitur Logout

Identifikasi	Skenario
AO-LO01	Penghapusan Sesi Aktif Pengguna

5.2.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.4 Hasil Uji Fitur Logout

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LO01	Klik tombol "Logout" pada panel navigasi utama.	Sesi aktif pengguna dihapus secara aman dan halaman dialihkan kembali ke form login.	Sesuai. Pengguna tidak dapat kembali ke dashboard tanpa login ulang.	Pengujian Berhasil

5.3 **Fitur Dashboard**

5.3.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.5 Kasus Uji Fitur Dashboard

Identifikasi	Skenario
AO-DB01	Komparasi dan Sinkronisasi Muatan Metrik Berdasarkan Peran

5.3.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.6 Hasil Uji Fitur Dashboard

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-DB01	Login sebagai Sales vs Login sebagai Admin	Angka widget total lead, follow-up hari ini, lead tertunda, dan grafik tersaring otomatis sesuai cakupan otorisasi user.	Sesuai. Data tersegregasi dengan tepat dan grafik closing rate terelasi langsung dengan isi database.	Pengujian Berhasil

5.4 Fitur Data Lead

5.4.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.7 Kasus Uji Fitur Data Lead

Identifikasi	Skenario
AO-LD01	Penambahan Prospek (Lead) Baru
AO-LD02	Pembaruan Suhu Ketertarikan (Status Lead)
AO-LD03	Penghapusan Data Lead Berdasarkan ID

5.4.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.8 Hasil Uji Fitur Data Lead

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LD01	Nama: Budi Telepon: 081234567	Data tersimpan di tabel entitas lead,	Sesuai. Baris baru bertambah di dalam tabel	Pengujian Berhasil

	89 Email: budi@gmail.com Source: Instagram	membentuk status awal, dan memicu notifikasi sukses.	halaman utama data lead.	
AO-LD02	Klik ikon edit, pilih opsi status baru: Negotiation atau Closing	Status lead diperbarui di database dan terekam otomatis pada riwayat perubahan status konsumen.	Sesuai. Perubahan status tercermin pada kartu statistik ringkasan dan tabel.	Pengujian Berhasil
AO-LD03	Pilih baris konsumen dengan IdLead: 1, klik tombol hapus	Mengeluarkan konfirmasi hapus, menghapus entitas data secara permanen, dan memperbarui tabel.	Sesuai. Baris data lead dengan ID tersebut hilang dari tabel utama.	Pengujian Berhasil

5.5 Fitur Reminder & Follow-Up

5.5.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.9 Kasus Uji Fitur Reminder & Follow-Up

Identifikasi	Skenario
AO-RM01	Tampilan Panel Detail dan Riwayat Komunikasi Konsumen
AO-RM02	Eksekusi Pengiriman Pesan via WhatsApp Pintasan

5.5.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.10 Hasil Uji Fitur Reminder & Follow-Up

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-RM01	Klik menu Reminder & Follow-Up,	Halaman menampilkan detail kontak secara lengkap	Sesuai. Panel kanan memuat log riwayat pesan yang	Pengujian Berhasil

	pilih nama: Rafi Kennedy	beserta visualisasi linimasa histori interaksi.	telah lalu secara urut kronologis.	
AO-RM02	Pilih template teks Info Properti, klik tombol "Kirim WhatsApp"	Sistem menyusun string pesan dan membuka tab browser baru mengarah otomatis ke API link wa.me/[nomor].	Sesuai. Rute tautan eksternal terbentuk lengkap dengan isi draf pesan yang dipilih.	Pengujian Berhasil

5.6 Fitur Manajemen Sales

5.6.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.11 Kasus Uji Fitur Manajemen Sales

Identifikasi	Skenario
AO-MS01	Pengelolaan Data Anggota Tim (Tambah/Edit/Hapus Akun)
AO-MS02	Validasi Kalkulasi Grafik Performa Detail Kerja Agen

5.6.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.12 Hasil Uji Fitur Manajemen Sales

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-MS01	Admin mengisi form tambah tim sales baru pada menu manajemen .	Data tersimpan, hak akses terkelompokkan sebagai sales, dan tabel daftar tim ter-update.	Sesuai. Nama sales baru muncul dalam panel daftar anggota tim sales.	Pengujian Berhasil
AO-MS02	Klik salah satu nama sales pada	Sistem memproses kalkulasi log	Sesuai. Visualisasi rasio performa	Pengujian Berhasil

	daftar (Contoh: Fathan)	aktivitas menjadi persentase progres bar tingkat respons dan kepuasan pelanggan.	kerja tercetak dinamis sesuai data riwayat kerja sales.	
--	-------------------------------	---	--	--

5.7 Fitur Laporan & Statistik

5.7.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.13 Kasus Uji Fitur Laporan & Statistik

Identifikasi	Skenario
AO-LP01	Filterisasi Laporan Penjualan dan Pengunduhan Berkas PDF

5.7.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.13 Kasus Uji Fitur Laporan & Statistik

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LP01	Pilih filter rentang masa Bulan Ini, klik tombol "Print PDF"	Grafik komparasi donat distribusi status lead menyesuaikan periodisasi dan berkas PDF terunduh.	Sesuai. Angka estimasi nilai transaksi terhitung tepat dan dokumen laporan penjualan tercetak format PDF.	Pengujian Berhasil

5.8 Fitur Pengaturan User

5.8.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5.15 Kasus Uji Fitur Pengaturan User

Identifikasi	Skenario
AO-US01	Pembaruan Informasi Detail Profil dan Penggantian Kata Sandi

5.8.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 5.16 Hasil Uji Fitur Pengaturan User

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-US01	Mengubah nama pengguna dan memasukkan password pembaharu pada tab profil saya.	Struktur data diri diperbarui pada database MySQL dan memicu teks konfirmasi berhasil disimpan.	Sesuai. Perubahan data diri tersimpan permanen dan nama profil pada header berubah.	Pengujian Berhasil

6 Penutup

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, hingga tahap pengujian yang telah dilakukan terhadap aplikasi Lead-Estate, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi Manajemen Prospek: Aplikasi Lead-Estate berhasil dibangun sebagai platform terpusat yang memudahkan tim sales dalam mengelola data calon pembeli (leads) secara terstruktur, menggantikan pencatatan manual yang rentan terhadap risiko kehilangan data.
2. Optimalisasi Tindak Lanjut (Follow-up): Dengan adanya integrasi antara entitas FollowUps, Reminders, dan Notifikasi, sistem mampu memberikan pengingat yang terjadwal kepada sales. Hal ini meminimalkan risiko adanya calon konsumen yang terlewat untuk dihubungi, sehingga potensi konversi penjualan (closing) meningkat.
3. Keamanan dan Hak Akses Terjaga: Implementasi Role-Based Access Control melalui entitas Roles dan Users memastikan adanya batasan hak akses yang jelas antara Admin, Supervisor, dan Sales, sehingga kerahasiaan dan integritas data perusahaan tetap terjaga dengan baik.
4. Validasi Fungsionalitas Sistem: Melalui pengujian Black-Box Testing yang telah dilakukan pada seluruh fitur utama (seperti autentikasi akun, pembaruan status leads, pengecekan notifikasi, dan pengelolaan data properti), sistem terbukti dapat berjalan dengan stabil dan mengeluarkan output yang sesuai dengan skenario yang diharapkan.

6.2 Saran

Meskipun sistem utama telah berhasil diimplementasikan, terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang agar aplikasi Lead-Estate menjadi lebih sempurna:

1. Integrasi Saluran Komunikasi Otomatis: Menambahkan fitur integrasi langsung dengan API pihak ketiga seperti WhatsApp Business atau Email Automation, sehingga sistem dapat mengirimkan pesan tindak lanjut (follow-up) atau pengingat jadwal kepada konsumen secara otomatis tanpa perlu berpindah platform.
2. Pengembangan Sistem Analitik (Dashboard Analytics): Menghadirkan visualisasi data grafik yang lebih mendalam pada halaman utama untuk memantau performa penjualan tiap sales, persentase efektivitas source datangnya leads, serta statistik properti yang paling banyak diminati.
3. Implementasi Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi Lead-Estate ke dalam versi mobile (Android/iOS) menggunakan framework berbasis Java/Kotlin atau lintas platform, guna memudahkan tim sales lapangan dalam memperbarui status interaksi secara real-time.
4. Peningkatan Pengujian Non-Fungsional: Melakukan pengujian lanjutan di luar Black-Box, seperti Stress Testing dan Penetration Testing, untuk mengukur batas maksimal beban server dalam menampung data leads skala besar serta memperkuat keamanan sistem dari potensi serangan siber.

DAFTAR PUSTAKA

ADRIAN, M. (2026). *MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK: SI INFORMATIKA*.
LABORATORIUM INFORMATIKA, FAKULTAS INFORMATIKA, UNIVERSITAS TELKOM.

Lampiran

A Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
103012400040	Johanes Kevin Agutahadi	1. membuat dan mengimplementasikan kelas Lead 2. membuat tampilan untuk page lead.jsp 3. Merapihkan dan manage alur project 4. mengerjakan laporan	20%	100%
103012400353	Fathan Firdaus Nuzulan	1. membuat dan mengimplementasikan kelas Lead, LeadStatus, dan Property 2.mengerjakan laporan	20%	100%
103012400366	Firasy Azizi	1. membuat kelas dan page laporan & statistik 2. Merapihkan dan manage alur project 3. mengerjakan laporan	20%	100%
103012400384	Rafi Syaputra	1. Membuat dan mengimplementasikan kelas user,admin,sales, report,page login,register,for got password,settings 2. mengerjakan laporan	20%	100%
103012400169	Rafa Ahmad Aulia	1. membuat dan mengimplementasikan kelas Reminder, FollowUp dan pembuatan page reminder	20%	100%

		2.mengerjakan laporan		
--	--	--------------------------	--	--

Lampiran B Source Code : <https://github.com/kep1nZip/LeadEstate-for-OOP-course>

Lampiran C Screenshot Sistem :

untuk tampilan sistem ada di bagian 4 halaman 28 - 30

Lampiran D Manual Instalasi Sistem :

1. Mengclone github dari link yang tertera
2. Membuka Apache netbeans
3. menghidupkan XAMPP dan buka phpmyadmin
4. di Apache netbeans open project dan arahkan ke file github yang sudah di clone dan pilih project leadstate
5. klik run